·药物政策·

药品集中带量采购背景下中小药企竞争战略研究
——基于波特五力模型和 AHP-SWOT 分析

谭清立[1,2*]　伍明根[1]

1. 广东药科大学医药商学院　广东中山　528453

2. 广东省药品监管科学研究基地　广东广州　510006

【摘　要】随着药品集中带量采购的常态化开展,医药行业市场格局发生重大改变。作为制药行业中的弱势企业,中小药企面临的困境不容忽视。中小药企具有创新意愿强、结构精简、转型容易等优势,也有资金少、人才缺乏等劣势。文章首先阐述中小药企发展现状,然后运用波特五力模型和 AHP-SWOT 分析法分别从外部环境和内部环境对中小药企的竞争战略进行分析,得出中小药企最优竞争战略为扭转型战略。最后,根据研究结果提出相应建议,以应对带量采购背景下中小药企所面临的困境,探寻中小药企发展之路。

【关键词】集中带量采购; 中小药企; AHP-SWOT; 波特五力模型

中图分类号:R197　文献标识码:A　doi:10.3969/j.issn.1674-2982.2022.08.010

Research on the competition strategies of small and medium pharmaceutical enterprises under the background of centralized volume-based drug procurement policy: Based on Porter's Five Forces Model and AHP-SWOT

TAN Qing-li[1,2], *WU Ming-gen*[1]

1. *School of Medical Business, Guangdong Pharmaceutical University, Zhongshan Guangdong 528453, China*

2. *Guangdong Research Base for Drug Regulatory Science, Guangzhou Guangdong 510006, China*

【Abstract】With the general implementation of centralized volume-based drug procurement policy, the structure of the pharmaceutical industry market has changed tremendously. As a vulnerable group in the pharmaceutical industry, the difficulties faced by small and medium pharmaceutical enterprises shall not be ignored. Small and medium pharmaceutical enterprises have the advantages of strong willingness of innovation, simplified structure and low difficulty in transformation, but also have disadvantages such as lack of funds and talents. This work first articulated the current development situation of small and medium pharmaceutical enterprises, and then analyzed the competition strategies of small and medium pharmaceutical enterprises both from the external and internal environments by using Porter's Five Forces Model and AHP-SWOT, which concluded the optimal strategy to be WO strategy. Lastly, suggestions were raised according to the research results to deal with the difficulties faced by small and medium pharmaceutical enterprises under the background of centralized volume-based drug procurement and to explore the route of development for small and medium pharmaceutical enterprises.

【Key words】Centralized volume-based procurement; Small and medium pharmaceutical enterprise; AHP-SWOT; Porter's Five Forces Model

中国作为世界上最大、最具活力的医药市场之一,近年来医药行业一直保持快速增长趋势,2016—2020 年,我国医药行业市场规模从 13 294 亿元增长至 17 919 亿元。[1]截至 2020 年底,全国已有 4 460 家

* 基金项目:广东软科学计划面上项目(2019A101002068)

作者简介:谭清立(1987 年—),男,博士,讲师,主要研究方向为医疗保障与医药卫生政策。E-mail: tanql@vip.163.com

原料药和制剂企业,较 2016 年增长 6.8%[2],医药产业发展趋势稳中向好。我国对制药行业中的中小企业定义为从业人员 1 000 人以下或营业收入 40 000 万元以下的企业[3]。据估计,制药行业中的中小企业约占 80% 以上,其中大多数企业年营业额不足 1 亿元。[4]由于自身资金与技术的限制,中小药企在与大型药企的竞争中本就处于劣势地位,同时,随着仿制药一致性评价、带量采购、两票制等政策的实施,为保证足够的利润,大多数中小药企很难通过大幅降价形成价格优势,难以抓住带量采购这一契机实现逆势发展。

虽然中小药企在发展上困难重重,但亦有发展契机。《"健康中国 2030"规划纲要》指出,要加强健康产业科技人才激励,积极发展医药卫生产业,为中小药企提供转型发展的机遇。中小药企自身也具有结构精简、转型简单、产品专业化发展等优势。因此,药品集中带量采购政策的实施对中小药企既是机遇也是挑战。本文以药品集中带量采购为视角,运用波特五力模型对制药行业中中小药企面临的处境进行分析,再结合 AHP-SWOT 模型,从优势、劣势、机会、威胁四个方面定性和定量分析中小药企最优战略,探寻中小药企发展之路。

1 药品集中带量采购下中小药企的波特五力模型分析

波特五力模型由迈克尔·波特教授于 20 世纪 80 年代提出,该模型认为一个行业中存在着五种竞争力量,分别是供应商的议价能力、购买者的议价能力、新进入者的威胁、替代品的威胁和同行业竞争者的竞争程度。这五种力量的大小决定了行业的整体竞争格局。

1.1 供应商的议价能力

供应商可以通过提高产品定价或降低服务质量来要求购买方提供更优的支付,从而直接影响药企的生产成本。药企的供应商主要有:制药原料供应商、制药器械供应商和生产能源供应商等。对于制药器械供应商,目前我国药企的耗材和制药器械 90% 以上主要通过外国授权代理商、经销商、分公司等运行[5],尤其是在高端制药器械销售领域,外国大型企业垄断现象明显,供应商议价能力更强;在中低端领域,国内外企业间呈现激烈竞争格局。对于制药原料供应商而言,制药原料的产量、质量和供需关系都会影响其价格,进而影响供应商的议价能力。此外,不同制药企业对制药原料的需求各不相同,不同药企供应方的议价能力也需要视实际情况而定。在新冠疫情的影响下,制药原料和生产能源的价格都有一定程度的上涨,导致药企的生产成本进一步增加。

在药品集中带量采购常态化背景下,供应方偏向于获得巨额带量采购指标的大型药企,从而进一步影响中小药企的议价能力。在近几次国家药品集中带量采购中,大多数中标企业为大型知名药企,如齐鲁制药、扬子江药业等,只有少量中小药企入选,如第五批国家药品集中带量采购中的福瑞喜药业、润泽制药等,占全部中标药企的 16%。此外,在药品集中带量采购政策下,中小药企为了保证供应量需要有更加稳定的供应源和渠道,导致与供方的议价能力进一步削弱。总体来说,中小药企集中带量采购中标概率偏低,企业难以获得大量订单,加之其对供应链的管理和掌控力偏弱,供方处于更大的优势地位。

1.2 购买者的议价能力

购买者可以通过其占据的优势地位对供应方施加压力而取得更低的价格。药品主要的消费市场可以分为国内和国际市场。对于中小药企来说,开发国际市场难度较大,因此其目标主要集中在国内市场,包括各大医院、各大药品采购集团、各大药房以及医疗保健机构等。伴随着我国药品集中采购组织(Group Purchasing Organizations,GPO)的迅速发展,其通过集中下游各类医疗机构的采购需求来增强的对上游药企的议价能力越强[6],而中小企业的市场规模和生产规模只占市场的很小一部分,在面对各 GPO 集团所掌握的大量信息以及市场优势时,其议价能力处于劣势地位。

对于医院而言,中小药企进入医院的难点主要在于药品质量、大药企的竞争、自身的营销手段等。但在药品集中带量采购政策下,医院开始通过 GPO 采购药品,缩短药品流通环节,减少不必要的费用。由于药品集中带量采购政策的实施,中小药企通过与医院建立合作关系而获得的销售渠道可能会受到影响。中小企业往往只有 1 ~ 2 种主营产品,一旦其为了中标而降低药品价格,可能就会导致企业利润大幅降低。[7]中小药企需要考虑成本和利润的平衡,因此几乎不可能通过低价优势与大型药企竞争。即

便中小药企中标,也需要考虑其生产规模是否能在短时间内大幅扩大,保质保量地供应药品。

对于各大药店而言,药品集中带量采购为中小药企打开了新的销售渠道。2020 年初,为推进药品集中带量采购政策的实施,国家医保局鼓励医保定点零售药店自愿参加带量采购,多家著名连锁药店(如一心堂、老百姓大药房等)纷纷响应并加入。中小药企若能借助带量采购进入药店市场,可能会拓宽原有的销售渠道,提高企业利润甚至扭亏为盈,并以此提升品牌影响力,提高企业和产品的知名度,为企业扩张提供支持。

1.3 新进入者的威胁

新进入者的威胁指新企业进入一个行业后对行业竞争格局的影响。从国家监管层面来看,药品作为一种特殊的商品,其质量关乎消费者的生命健康,因此我国对制药企业制定了较高的准入门槛。在药品注册上市和监管方面,我国采用药品上市许可持有人(Marketing Authorization Holder, MAH)制度要求企业必须拥有对药品全生命周期的质量管理能力、风险防控能力和责任赔偿能力。从制药行业特性来看,制药企业作为技术密集型企业,药品的研发和生产、原材料的供应等均需要标准化、专业化、规模化的流程。这些过程所需的资金、技术、资源以及相关的管理成本都是其他行业的企业难以比肩和承受的。从品牌声誉来看,当前我国药品的供给主要集中在大型药企,新企业想要改变当前的竞争格局,必须通过长时间的品牌宣传和沉淀,因此,新进入的企业很难快速打破原有的竞争格局。

药品集中带量采购政策对于新进入者而言既是机遇也是挑战,在我国药企数量增长迅速的背景下,药品集中带量采购政策提高了新企业进入的门槛,淘汰产能落后的药企,同时引入高质量、高产能的药企。[8] 在医药市场激烈的竞争和残酷的淘汰机制下,新进入的企业通常很难在原先成熟的市场上与原有企业抗衡。但生物药和创新药市场仍然还有开发空间,新进入者可以迅速抢占先机。许多中小药企已经通过开发生物药、创新药实现迅速扩张,如百济神州在肿瘤免疫药物方面已达到全球领先水平。

1.4 替代品的威胁

替代品的威胁是企业所生产的产品互为替代品而导致企业之间产生竞争。相较于保健品及医疗辅助产品,药品具有特殊的功能性和专业性,一般很难被替代。在制药行业内,多家药企的同类型产品通过一致性评价,会导致竞争十分激烈,只有成本极具优势的企业才能脱颖而出,我国的中小药企中很大一部分是仿制药企业,其产品同质化严重,在带量采购政策和一致性评价的双重压力下,药企的技术优势和成本优势更为重要。

1.5 同行业竞争者的竞争程度

药企同行业竞争者主要包括大型药企、中小型仿制药企、创新药企和外国药企。大型药企最主要的优势是拥有雄厚的资金、先进的技术和完整的配套产业链。这使其有足够的研发经费和人才储备以涉足多种产品市场,在信贷方面相较于中小型企业也有绝对优势。大型药企利用其优势进一步扩张市场、打造品牌,在进行药品集中带量采购时,因其品牌和质量优势,比中小药企更容易中标。中小药企的优势主要是单一产品的专业化生产。有研究表明,在药品研发创新方面,大型药企往往采取保守战略,中小药企比大型药企更有意愿投入更多的研发资金。[9] 在带量采购政策下,创新药企可通过研发新药和获得专利,减少政策影响。因此,研发和生产创新药的中小药企可能会借此契机迅速占领市场,实现发展。

作为高利润行业,国外的制药企业也伺机进入国内市场,其进入方式倾向于和国内企业寻求合作和代理。仅在 2020 年,我国药企就与跨境医药集团达成 271 项跨境许可合作协议。[10] 由于我国药品集中带量采购政策的实施,国外大型药企也在调整针对中国市场的策略,其失去专利的原研药往往难以与国内的仿制药竞争,但跨国药企往往具有强大的信息处理、政策分析及创新能力,可以利用创新药开辟新赛道,规避药品集中带量采购政策带来的风险。

2 中小药企的 AHP-SWOT 分析

SWOT 分析将企业内外部的情况划分为优势(S)、劣势(W)、机会(O)、威胁(T)四个方面,为企业发展战略的制定提供基本参考。AHP-SWOT 方法在 SWOT 分析的基础下对各战略进行定量分析并进行评分比较,为企业进行战略决策提供参考。

2.1 中小药企的 SWOT 分析

通过波特五力模型,根据中小药企当前的发展状况,咨询相关专家以及查阅相关资料和政策[11-12],构建中小药企的 SWOT 矩阵表 1。

表 1　中小药企竞争战略 SWOT 矩阵分析

		优势(S)	劣势(W)
		1. 有强烈的创新意愿（S_1） 2. 结构精简,转型简单(S_2) 3. 专业化的发展(S_3)	1. 资金量少(W_1) 2. 创新人才缺乏(W_2) 3. 缺乏对政策和市场的分析(W_3) 4. 知名度低(W_4) 5. 营销策略不够创新(W_5)
机会(O)	1. 政府融资政策(O_1) 2. 互联网市场(O_2) 3. 依托政府研究平台(O_3) 4. 与大型药企合作(O_4)	增长型战略(SO) 1. 专注特定领域,开发专业化的产品($S_3O_1O_4$) 2. 与政府合作,开发创新产品($S_1O_1O_3$) 3. 利用政府提供融资便利进行转型(S_2O_3)	扭转型战略(WO) 1. 利用政府平台融资,扩大规模（W_1O_1） 2. 企业间形成联盟,合作共享资源($W_1W_2O_4$) 3. 依托互联网营销(W_5O_2) 4. 建立完善的政策分析组织(W_3O_4) 5. 注重仿制药品质,发展高品质仿制药($W_2O_3O_4$)
威胁(T)	1. 大药企的品牌优势,先发优势（T_1） 2. 疫情下供应问题(T_2) 3. 生产材料价格上涨(T_3)	多种经营战略（ST） 1. 抢占互联网市场,构建互联网宣传途径(S_1T_1) 2. 打造品牌,做专业化产品的龙头(S_3T_1)	防御型战略(WT) 1. 避免进入大药企的优势领域($W_1W_2T_1$) 2. 完善巩固供应链($W_1T_2T_3$)

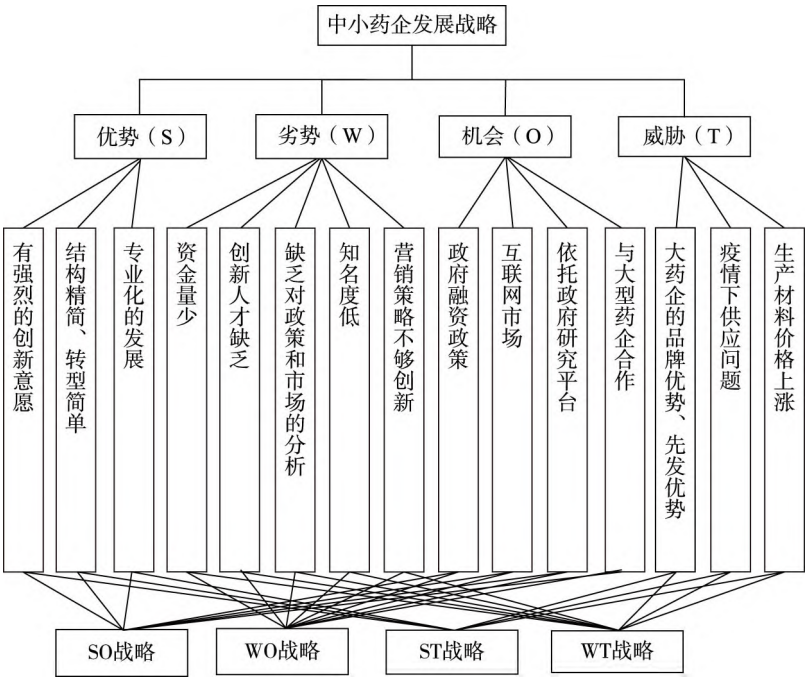


图 1　中小药企的层次结构模型

2.2 中小药企的 AHP 分析

中小药企的 AHP 分析步骤如下所示：

(1)根据表 1,建立如图 1 所示的层次结构模型。

(2)建立相应的判断矩阵。SWOT 战略判断矩阵记为 A,优势判断矩阵为 S,劣势判断矩阵为 W,机会判断矩阵为 O,威胁判断矩阵为 T。根据 SWOT 分析的四个影响因素,邀请领域内学者组成专家小组,采用随机访谈调查的方法对 SWOT 因素进行评估,各因素的重要性按 1 ~ 9 赋值。然后将每一位专家为每一个影响子因素的评分进行加权平均计算,得到该影响因素的最终分值即为其影响程度。

(3)分别计算判断矩阵的特征向量W_i和权重值W,并计算其最大特征根$\lambda_{max}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{(AW)_i}{W_i}$。

(4)计算一致性指标 $CI=\frac{\lambda_{max}-n}{n-1}$,并进行一致性检验 $CR=\frac{CI}{RI}$,上述计算结果见表 2。

表 2　各个判断矩阵的特征向量、最大特征根、*CI* 值和 *CR* 值

判断矩阵	特征向量					最大特征根	*CI*	*CR*
	w_1	w_2	w_3	w_4	w_5			
A	0.340	0.955	1.316	2.340		4.178	0.060	0.067
S	0.406	0.909	2.714			3.086	0.043	0.082
W	1.516	3.129	0.882	0.574	0.416	5.406	0.102	0.092
O	0.452	0.841	2.000	1.316		4.046	0.015	0.017
T	2.466	0.585	0.693			3.029	0.015	0.028

经检验，各个判断矩阵的 *CR* 值均小于 0.1，证明各要素之间的重要程度相互协调。

(5)计算层次总排序中各要素的权重。结果如表 3 所示。

通过组内权重乘以战略评分，计算出方案得分：SO 战略得分为 0.860，WO 战略得分为 1.295，ST 战略得分为 0.802，WT 战略得分为 1.043。

表 3　各个战略的层次总排序

判断矩阵	各组权重	组内要素	组内权重	组合权重	SO 战略	WO 战略	ST 战略	WT 战略
S	0.069	S_1	0.101	0.007	0.750		0.250	
		S_2	0.226	0.015	0.800		0.200	
		S_3	0.674	0.046	0.200		0.800	
W	0.193	W_1	0.233	0.045		0.667		0.333
		W_2	0.480	0.093		0.833		0.167
		W_3	0.135	0.026		0.667		0.333
		W_4	0.088	0.017		0.750		0.250
		W_5	0.064	0.012		0.833		0.167
O	0.266	O_1	0.098	0.026	0.800	0.200		
		O_2	0.183	0.049	0.333	0.667		
		O_3	0.434	0.115	0.667	0.333		
		O_4	0.286	0.135	0.143	0.857		
T	0.473	T_1	0.659	0.311			0.143	0.857
		T_2	0.156	0.074			0.333	0.667
		T_3	0.185	0.088			0.250	0.750

计算层次总排序的一致性比率 $CR = \frac{\sum C I_j a_j}{\sum RI_j a_j} = 0.046 < 0.1$，说明层次总排序满足一致性检验，层次内各元素相互协调。对方案得分进行排序得到：WO 战略 > WT 战略 > SO 战略 > ST 战略。因此，中小型药企发展战略的最优选择是 WO 战略。

3 讨论与建议

结合波特五力模型和 AHP-SWOT 分析法，可以看出中小药企在药品集中带量采购中面临资金不足、缺乏对政策和市场的准确认知、药品质量和创新性不足等问题，在与大型药企的竞争中处于劣势地位。AHP-SWOT 的分析结果表明，威胁(T)的权重最大，是机会(O)的近两倍，可见中小药企尽管有国家政策的支持，但仍然面临巨大威胁。在对各个战略的评分中，WO 战略的评分最高，说明中小药企不仅要抓住发展机遇，还要正视自身劣势才能在与大型药企的竞争中实现可持续发展。

3.1 利用政府平台融资，扩大规模

当前，中小药企面临着融资渠道单一、融资金额少等问题。在药品集中带量采购政策下，中小药企很难在仿制药领域与大型药企竞争，而其在生产和研发方面又需要大量资金。中小药企要获得竞争优势关键在于药物创新，但是因其抗风险能力较弱且研发新药成本较高，导致难以仅依靠自身力量从社会面融资，因此需要借助政府平台进行融资。政府机构应当完善中小企业融资政策和平台，并通过降低融资门槛和加大税收优惠力度来减轻企业融资负担。因此，建议由政府部门牵头，依托互联网大数据建立中小药企与各大融资机构的信息互通平台、资金监管平台、风险控制平台，解决中小药企融资难的问题。

3.2 企业间形成联盟，合作共享资源

企业联盟可以在行业中形成巨大的合力和影响力，减少企业间非必要的交易成本，巩固建立完善的供应链和产业链。各个企业间资源和信息的交流有利于企业间优势互补，减少重复研究等费用，并为企业带来新的客户、市场和技术。中小药企之间可以形成联盟进行信息上的联通，在关键技术上互相支持；也可以与大型药企合作，由中小药企提供创新技术，利用大型药企强大的供应网络、完整的生产链以及销售渠道，进行药品的生产销售。

3.3 依托互联网营销

当前我国中小药企营销手段固化,营销观念陈旧。中小药企可以依托“互联网 + 药品流通”试点方案,提高营销能力。除了在药品集中带量采购方面努力,中小药企也可以采用网络营销手段,通过整合互联网资源,建立完善的信息互联体系,让线上与线下药店有相互沟通的渠道。在不违反相关规定的前提下,通过网络创意广告,重点宣传公司主力产品、特色产品,提升产品知名度;也可以与医疗服务平台合作,对医生群体采用学术营销策略:通过收集不同患者的用药状况,介绍药品的差异化和治疗效果,为医生选择药品提供参考;针对消费者,可以采取传播医疗卫生常识、用药安全和疾病预防知识等方式,提高药品的知名度。

3.4 建立完善的政策分析组织

面对不同的政策文件,中小药企往往会忽视其重要意义或无法准确抓住政策文件中的重要信息。针对此问题,外国药企的做法是建立政策分析部门,准确解读政策,充分把握政策趋势,及时作出应对。但建立政策分析机构对于中小药企来说无疑需要巨大的成本。因此,中小药企可以争取与大型药企合作,建立完善的政策分析机构;也可以依托高校智库平台,充分发挥人才集聚效应,对现行的医药政策进行分析,提高企业决策的正确性和效率。

3.5 注重仿制药质量,研发和生产高品质仿制药

我国仿制药市场面临产品质量参差不齐、产能过剩、竞争过度导致利润率低下等问题。[13]在药品集中带量采购的背景下,中小药企开发创新药是最优解,但我国的中小药企仍有很多仿制药企业,短时间内研发水平和技术难以实现突破性提高,又因需要考虑经济效益,也难以在短期内实现转型升级。因此,中小药企应在仿制过程中兼顾创新,充分利用自身负担较小的优势,采用专业化发展战略,对原研药专利进行二次挖掘,并改进生产方式,压缩成本的同时提高仿制药质量,实现仿制药生产从量到质的提升,在行业价值链中实现企业从低端的仿制到高端的“仿制 + 创新”的价值转移,实现中国仿制药市场的良好发展。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

参 考 文 献

[1] 智研咨询. 2021 年中国医药行业市场现状及发展前景预测分析[EB/OL](2021-06-28)[2022-04-20]. https://new.qq.com/omn/20210628/20210628A06VSG00.html

[2] 国家药品监督管理局. 药品监督管理统计年度报告(2020 年)[EB/OL](2021-04-20)[2022-04-20]. https://www.nmpa.gov.cn/zwgk/tjxx/tjnb/20210420160223150.html

[3] 中国政府采购网. 我国中小企业划分标准[EB/OL](2018-08-06)[2022-04-20]. http://www.ccgp.gov.cn/specialtopic/htrz/xggn/201808/t20180806_10418081.htm

[4] 谷丰观点. 中小药企以后还有活路吗?[EB/OL](2018-05-23)[2022-04-20]. https://www.sohu.com/a/232640961_166369

[5] 火石创造. 我国生物医药供应链体系及运营现状分析[EB/OL]. (2019-07-25)[2022-04-20]. https://med.sina.com/article_detail_103_2_69003.html

[6] 陈珉惺, 丛鹂萱, 何江江, 等. 我国药品 GPO 发展现状及策略分析[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(11): 34-38.

[7] 周小又. 药品集中招标采购政策对医药企业的影响分析:以云南省为例[J]. 中国卫生产业, 2018, 15(26): 29-32.

[8] 谭清立, 陈洁颖. 基于 SWOT 分析法的药品带量采购政策研究[J]. 中国卫生事业管理, 2020, 37(12): 910-912, 948.

[9] 李超. 宏观环境对我国医药行业的影响分析[J]. 特区经济, 2016(8): 120-122.

[10] 新康界. 2020 年中外药企许可合作风起云涌[EB/OL]. (2020-03-13)[2022-04-20]. https://www.cn-healthcare.com/articlewm/20210314/content-1198988.html

[11] 葛爱峰, 夏高琴. 南京加大扶持药企创新力度,引千亿投资打造产业新高地[J]. 中国外资, 2022(1): 74-75.

[12] 谭清立, 陈依婷. 药品带量采购政策的推进对我国药企的动态影响分析[J]. 中国卫生经济, 2020, 39(8): 13-17.

[13] 冯毅, 朱波. 关于我国仿制药质量一致性评价的研究及建议[J]. 中国新药杂志, 2016, 25(1): 19-26, 41.

[收稿日期: 2022-07-19 修回日期:2022-08-02]
(编辑 赵晓娟)